

Sky-Guard 天卫雷达探测系统

360°低空无人机探测与光电精确引导



产品概述

由雷达主机、转台和操控终端软件组成，面向低空无人机目标探测与跟踪，可实时输出距离、方位、高度、速度、经纬度等三维目标信息，并为光电识别、干扰或诱骗系统提供精确引导。

核心能力

- 方位 360° 机械周扫，俯仰 0°–30° 相扫覆盖。
- 实时输出距离、方位角、高度、速度、经纬度等目标参数。
- 支持三脚架独立部署、车顶移动监测站和楼顶固定站部署。
- 采用全相参脉冲多普勒、和差单脉冲测角、MTD 相参积累与 CFAR 恒虚警检测。
- 目标建航、跟踪、关联与显控终端上报，可向光电识别系统输出引导信息。

技术参数

工作频段	Ku , 16 GHz $\pm$ 100 MHz
方位 / 俯仰	360° 机械扫描 / $\geq 30^\circ$ 电子扫描
最大探测距离	≥ 3 km (大疆精灵 3/4 , Pd = 85%)
最小探测距离	≤ 250 m
最低探测速度	≤ 1.5 m/s
三坐标精度	距离 ≤ 10 m ; 方位/俯仰 $\leq 0.5^\circ$ RMS
数据刷新率	3 s / 360° 周扫
重量 / 功耗	≤ 30 kg ; ≤ 150 W (含转台)

本文件信息仅供参考，产品规格可能在不另行通知的情况下调整。实际性能会因运行环境、部署配置及系统集成条件而有所不同，最终参数以正式技术文件和项目确认版本为准。